

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU NO.
과산화수소	7722-84-1	KE-20204	2015	231-765-0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	과산화수소
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자료없음
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	자료없음
주소	자료없음
긴급전화번호	자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	산화성 액체 : 구분1 급성 독성(경구) : 구분4 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1 발암성 : 구분2 만성 수생환경 유해성 : 구분3
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H271 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음:강산화제
H302 삼키면 유해함
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H332 흡입하면 유해함
H351 암을 일으킬 것으로 의심됨(암을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치문구

예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
P220 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하십시오.
P260 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오.
P261 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
P264 취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오.
P283 방화복 또는 방염복을 입으시오

대응	P301+P312 삼켰다면:불편함을 느끼면 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오. P301+P330+P331 삼켰다면:입을 씻어내시오.토하게 하지 마시오. P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면:오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오]. P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오.계속 씻으시오. P306+P360 의류에 묻으면:의류를 벗기 전에 오염된 의류 및 피부를 다량의 물로 즉시 씻어내시오. P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P310 즉시 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오. P321 …처치를 하시오. P330 입을 씻어내시오. P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오. P370+P378 화재 시:불을 끄기 위해…을(를)사용하시오. P371+P380+P375 대형 화재 시:주변 지역의 사람을 대피시키시오.폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오. P405 잠금장치를 하여 저장하시오. P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오
저장	
폐기	
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예, 분진폭발 위험성)	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량	
물질명	과산화수소
이명(관용명)	과산화 수소
CAS번호	7722-84-1
함유량	100%
4. 응급조치요령	
가. 눈에 들어갔을 때	자료없음
나. 피부에 접촉했을 때	자료없음
다. 흡입했을 때	자료없음
라. 먹었을 때	자료없음
마. 기타 의사의 주의사항	자료없음
5. 폭발·화재시 대처방법	
가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	자료없음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	자료없음
6. 누출사고시 대처방법	
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	자료없음
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	자료없음
다. 정화 또는 제거 방법	자료없음 자료없음 자료없음 자료없음 자료없음 자료없음
7. 취급 및 저장방법	
가. 안전취급요령	자료없음
나. 안전한 저장방법	자료없음

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

TWA - 1ppm

ACGIH 규정

TWA 1 ppm

생물학적 노출기준

자료없음

기타 노출기준

자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지 되도록 환기하시오

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

노출농도가 10 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡 보호구를 착용하시오

노출농도가 25 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독 마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오

노출농도가 50 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용 하시오

노출농도가 1000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오

노출농도가 10000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기 공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오

눈 보호

눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 증기 상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 고글을 착용하시오

근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오

손 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시 오

신체 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시 오

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상

액체

색상

무색

나. 냄새

무취

다. 냄새역치

자료없음

라. pH

5.1 (90 wt% 농도)

마. 녹는점/어는점

-11 °C (90%, -39 °C (70%))

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

141 °C (90%, 125 °C (70%))

사. 인화점

자료없음

아. 증발속도

자료없음

자. 인화성(고체, 기체)

자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

자료없음

카. 증기압

1.97 mmHg (25°C)

타. 용해도

100 g/100mL (25°C)

파. 증기밀도

1 (공기=1)

하. 비중

1.4425 (25°C)

거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)

-1.36

너. 자연발화온도

자료없음

더. 분해온도

자료없음

러. 점도

1.245 (액체)

머. 분자량

34.01

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	자료없음
나. 피해야 할 조건	자료없음
다. 피해야 할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	LD50 693.7 mg/kg Rat (OECD Guideline 401, GLP)
경피	LD50 3000 mg/kg Rabbit
흡입	증기 LC50 2000 mg/m ³ 4 hr Rat (EU CLP 구분4)
피부부식성 또는 자극성	피부 부식성이 있음
심한 눈손상 또는 자극성	자료없음
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	2
IARC	3
OSHA	자료없음
ACGIH	A3
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
환경부	자료없음
NITE	자료없음
생식세포변이원성	시험관 내 포유류 염색체 이상시험 결과, 대사활성계 없는 경우 양성 OECD TG 473, 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이시험 결과, 대사활성계 없는 경우 양성 OECD TG 476, 생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 OECD TG 474, GLP
생식독성	랫드를 이용한 최기형성 시험결과 모든 농도에서 외형이상은 관찰되지 않음 NOAEL 0.02%
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	마우스를 대상으로 설치류 반복투여 90일 경구 독성 시험 결과, 300ppm에서 심이 지장 점막 비후가 관찰됨, 먹이 및 물 섭취량 감소, 3000 ppm 농도에서 단백질 및 글로불린 혈수치가 감소하였음, 모든 영향은 가역적, 생체적으로 정상적으로 판단 되는 개체들은 회복기간에 죽임 (NOEL=100ppm GLP, OECD TG 408) 랫드를 대상으로 아만성 흡입독성:90일 시험 결과, 가장 높은 농도에서 특정 영향이 관찰되지 않음 (NOAEL=7.08 ppm GLP, OECD TG 413)
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	LC50 16.4 mg/l 96 hr Pimephales promelas(US EPA method) ※출처 : ECHA
갑각류	LC50 2 mg/l 48 hr Daphnia pulex(USEPA method) ※출처 : ECHA
조류	EC50 1.38 mg/l 72 hr Skeletonema costatum(Paris Commission guidelines1990, GLP) ※출처 : ECHA
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	-1.57 log Kow (pH=7, 20 °C) ※출처 : ECHA
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	자료없음
생분해성	≥99 % 30 min (이분해성, GLP, OECD 209) ※출처 : ECHA
라. 토양이동성	자료없음

갑각류Daphnia magna : NOEC21d=0.63 mg/L 유수식 GLP, ASTM Designation E 1193-97: 21
조류Skeletonema costatum : NOEC72h성장률=0.63 mg/L 지수식 GLP, Paris Commission guidelines1990|※출처 : ECHA

마. 기타 유해 영향

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법
- 1) 중화 · 가수분해 · 산화 · 환원으로 처리하시오.
2) 고온소각하거나 고온 용융처리하시오.
3) 고형화 처리하시오.
- 나. 폐기시 주의사항
- 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔번호(UN No.)
- 2015
- 나. 적정선적명
- 과산화수소(수용액)(안정제가 첨가된 것으로 농도가 60%를 초과하는 것)
(HYDROGEN PEROXIDE, STABILIZED or HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, STABILIZED with not more than 60% hydrogen peroxide)
- 다. 운송에서의 위험성 등급
- 5.1
- 라. 용기등급
- II
- 마. 해양오염물질
- 비해당
- 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
- 화재시 비상조치
- F-H
- 유출시 비상조치
- S-Q

15. 법적규제 현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제
- 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
관리대상유해물질
공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
노출기준설정물질
- 나. 화학물질관리법에 의한 규제
- 사고대비물질
인체급성유해성물질
- 라. 위험물안전관리법에 의한 규제
- 6류 과산화수소 300kg
- 마. 폐기물관리법에 의한 규제
- 지정폐기물
- 바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
- 국내규제
- 기타 국내 규제
- 해당없음
- 국외규제
- 미국관리정보(OSHA 규정)
- 3401.9925kg 7500lb
- 미국관리정보(CERCLA 규정)
- 해당없음
- 미국관리정보(EPCRA 302 규정)
- 453.599kg 1000lb
- 미국관리정보(EPCRA 304 규정)
- 453.599kg 1000lb
- 미국관리정보(EPCRA 313 규정)
- 해당없음
- 미국관리정보(로테르담협약물질)
- 해당없음
- 미국관리정보(스톡홀름협약물질)
- 해당없음
- 미국관리정보(몬트리올의정서물질)
- 해당없음
- EU 분류정보(확정분류결과)
- Ox. Liq. 1
Acute Tox. 4 *
Acute Tox. 4 *
Skin Corr. 1A
- EU 분류정보(위험문구)
- H271
H332
H302
H314
- EU 분류정보(안전문구)
- 해당없음
- 다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제
- 기존화학물질
인체급성유해성물질

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처

HSDB,NIOSH,IPCS(색상)
HSDB(나. 냄새)
HSDB(라. pH)
ICSC(마. 녹는점/어는점)
ICSC(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
HSDB(카. 증기압)
IPCS(파. 증기밀도)
HSDB(하. 비중)
IPCS(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))
HSDB(러. 점도)
HSDB(머. 분자량)
ECHA(경구)
ChemIDPlus(경피)
ChemIDPlus(흡입)
ICSC(피부부식성 또는 자극성)
(호흡기과민성)
(피부과민성)
ECHA(생식세포변이원성)
ECHA(생식독성)
ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
ECHA(어류)
ECHA(갑각류)
ECHA(조류)
ECHA(잔류성)
ECHA(생분해성)
ECHA(마. 기타 유해 영향)

나. 최초작성일 2016-04-30

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수	회
최종 개정일자	2025-08-08

라. 기타

자료없음

- ◎ 산업안전보건법 제41조에 의거 유통되는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제의 물질안전보건자료(MSDS)는 해당 물질을 양도하거나 제공(제조·수입·판매자(도·소매업자))하는 자로부터 제공 받으셔야 합니다.
- ◎ 안전보건공단에서 제공되는 MSDS는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용이 가능하며, 이로 인하여 발생하는 법적인 문제는 공단에 책임을 물을 수 없습니다.
- ◎ 아울러, 공단의 MSDS는 상업적 용도 등의 외부적인 용도로 사용하는 경우 저작권법 등 관련법규에 위배될 수 있음을 알려드립니다.
- ◎ 이 자료를 수정하여 제공하는 권한은 안전보건공단에 있으며, 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
 - 주소 : (305-380) 대전광역시 유성구 엑스포로 339번길 30, 산업안전보건연구원 화학물질센터
 - 전화 : (042)869-0319(대표전화)